audIT

Empresa N.°10

Oferta Técnica Sobre N.°2

Informe Preparatorio 1

Licitación Pública Internacional N.° TFEP-01/2026 CASO 10

PROYECTO

Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga

CLIENTE

Transportes Curimón S.A.



SUBDOCUMENTO N.º 13

Innovaciones

Documento confidencial preparado exclusivamente para Transportes Curimón S.A.

Versión 1.0 – Septiembre de 2026 – Viña del Mar, Chile

Ficha del documento

EMPRESA	audIT, Empresa N.º 10
SUBDOCUMENTO	N.º 13. Innovaciones
PROYECTO	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
CLIENTE	Transportes Curimón S.A.
LICITACIÓN	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026. Caso 10 Transporte de Carga
INSTANCIA	Informe Preparatorio 1. Oferta Técnica Sobre N.º 2
CONTENIDO	Cartera de cinco innovaciones con su idea, la tecnología que la sustenta y el resultado esperado.
VERSIÓN	1.0
FECHA	7 de septiembre de 2026
LUGAR	Viña del Mar, Chile

Índice

1 Innovaciones **2**
1.1 Tipo 1. Portal del transportista con liquidación en curso 3
1.2 Tipo 2. Despliegue sin detener la flota 3
1.3 Tipo 3. Operación desconectada y vista única de flota 4
1.4 Tipo 4. Esquema de adhesión y propiedad del dispositivo 5
1.5 Tipo 5. Alerta de jornada con lugar seguro alcanzable 5
1.6 Estado de elaboración y responsables 6
1.7 Trazabilidad con el resto de la propuesta 6

1

Innovaciones

El Artículo 28 exige una cartera de cinco innovaciones, una por cada tipo obligatorio y sin repetir tipo. En esta instancia cada innovación se nombra y se explica en su alcance, con su idea, la tecnología que la sustenta y el resultado esperado. El refinamiento trazable con la arquitectura y la estructura de desglose corresponde al Informe 2, la valorización al Informe 3 y el Formulario T-19 con los siete elementos del Artículo 29 a la propuesta final.

El Artículo 30.2 establece que se valora la pertinencia al caso por sobre la novedad tecnológica en abstracto, y que una innovación sofisticada que no resuelve un problema real del caso obtiene menor puntaje que una sencilla, bien justificada y con impacto verificable. Las cinco propuestas que siguen se eligieron con ese criterio.

Tabla 1.1: Cartera de innovaciones y responsables

Tipo	Categoría del Artículo 28	Innovación	Responsable
1	Producto o servicio	Portal del transportista con liquidación en curso	Ignacio C.
2	Proceso	Despliegue sin detener la flota	Ignacio V. y Alonso
3	Tecnológica o de arquitectura	Operación desconectada y vista única de flota	Marcel y Martín
4	Modelo de negocio o contratación	Esquema de adhesión y propiedad del dispositivo	Matías V.

5	Experiencia de usuario, sostenibilidad o impacto social	Alerta de jornada con lugar seguro alcanzable	Carlos y Naomi

1.1 Tipo 1. Portal del transportista con liquidación en curso

Idea. Hoy el transportista subcontratado espera nueve días a que ocho personas calculen su liquidación, y el once por ciento de esos cálculos se corrige después. Durante ese tiempo no tiene forma de saber cuánto va a cobrar ni por qué. La innovación consiste en mostrarle su liquidación mientras se construye, viaje a viaje, en lugar de entregársela cerrada al final del mes.

Tecnología que la sustenta. Portal segregado por identidad con vista propia de cada transportista, alimentado por el mismo motor de costeo que produce la liquidación oficial. Cada viaje aparece con su tarifa aplicada, sus tiempos de espera certificados por geocerca y sus descuentos, en el momento en que el dato entra al sistema y no cuando el mes cierra.

Resultado esperado. Reducción del tiempo de cierre mensual y del porcentaje de liquidaciones corregidas. Y un efecto que importa más que ambos, porque el portal es la primera razón concreta que un dueño de camión tiene para adherir. La transparencia del pago es el argumento comercial del plan de adhesión que mide el criterio 27.

Investigación adicional requerida. Ninguna. La capacidad depende del motor de costeo que ya forma parte del alcance de la Etapa 1.

1.2 Tipo 2. Despliegue sin detener la flota

Idea. Un camión detenido no produce, la intervención a bordo solo puede hacerse cuando el camión pasa por un terminal, y ese paso ocurre cada seis días en promedio mientras el 22 por ciento de la flota subcontratada pasa menos de una vez al mes. La innovación convierte ese paso fortuito en una ventana de intervención planificada y de duración acotada.

Tecnología que la sustenta. Anticipación de la llegada al terminal a partir de la posición de la propia flota, equipo preconfigurado en el stock de reemplazo antes de que el camión llegue, y gestión remota del parque para que todo el ciclo de vida posterior ocurra por aire. La intervención física se reduce a sustituir y salir.

Resultado esperado. Unidades intervenidas por mes y tiempo de inmovilización

por unidad. El techo del ritmo lo fija el 22 por ciento que pasa menos de una vez al mes, y esa limitación se declara en lugar de ocultarse.

Investigación adicional requerida. Ninguna en el concepto. El tiempo real de intervención por familia de vehículo se mide en el piloto de la Etapa 1.

1.3 Tipo 3. Operación desconectada y vista única de flota

Idea. Cuarenta y un millones de kilómetros al año con tramos de más de 80 kilómetros sin cobertura, 34 camiones sin dispositivo y 340 repartidos en tres plataformas incompatibles, una de las cuales no permite exportar. La innovación hace que el registro exista en el vehículo antes de que exista cualquier enlace, y que las tres plataformas se vean como una sola.

Tecnología que la sustenta. Almacenamiento local estructurado y cifrado a bordo con volcado diferido y reconciliación determinista, capa de ingestión que normaliza los eventos de las tres plataformas bajo un formato común, y emisión del documento de transporte con folio autorizado en memoria protegida del dispositivo para los puntos de carga sin señal.

Resultado esperado. Los indicadores parten de una línea base medida.

Tabla 1.2: Indicadores de la innovación tipo 3

Indicador	Línea base	Meta
Pérdida de registros en desconexión de 72 horas	Pérdida total en sombras de más de dos horas	Cero pérdida
Resistencia al cierre de Los Libertadores	Ceguera tras 24 a 48 horas	Preservación hasta 288 horas
Visibilidad unificada de la flota	Tres plataformas separadas y 34 unidades ciegas	Totalidad de unidades en vista única
Latencia de reconciliación tras la sombra	No existe sincronización	Supera el umbral de 20 minutos del Capítulo 15
Emisión del documento sin señal	Rezagada o inexistente	Emitido conforme antes de que el vehículo se mueva

Investigación adicional requerida. La factibilidad de exportación de la plataforma que hoy no la permite debe verificarse con ese proveedor. Es una dependencia de terceros con actividad propia en la Etapa 1.

1.4 Tipo 4. Esquema de adhesión y propiedad del dispositivo

Idea. Financiamiento del dispositivo, incentivos de adhesión, consentimiento granular y beneficios verificables. La primera pregunta que hace un dueño de camión es de quién es el equipo, quién lo paga y qué pasa con él si deja de trabajar con la compañía. La segunda es si el aparato va a delatar cuándo trabaja para la competencia. Mientras esas dos preguntas no tengan respuesta, ningún diseño técnico se despliega. La innovación separa la propiedad del equipo de la propiedad del dato, y le entrega la segunda al dueño del camión.

Tecnología que la sustenta. Figura de comodato sobre el equipamiento, con condiciones de retiro y de traspaso definidas desde el inicio. Modo de privacidad implementado en el firmware del dispositivo y no en configuración de servidor, de modo que la posición deja de emitirse hacia el mandante cuando el camión trabaja para otro cliente, y esa garantía sea verificable por el dueño en lugar de prometida. Consentimiento granular y revocable administrado desde el portal, con registro auditable de cada acceso a la información de localización.

Resultado esperado. Número de transportistas adheridos sobre el total de 148 y plazo en que cada tramo se alcanza. Es la innovación que responde de manera directa al criterio 29, que exige que quien entrega el dato conserve el control sobre él.

Investigación adicional requerida. El modelo de financiamiento del equipamiento y el tratamiento contable del comodato requieren definición conjunta con el mandante. La decisión de quién paga el dispositivo permanece abierta en el Capítulo 16 del Caso.

1.5 Tipo 5. Alerta de jornada con lugar seguro alcanzable

Idea. Una alerta que avisa al conductor que su jornada se agota, entregada en un tramo donde no existe dónde detenerse, no evita nada. Convierte una infracción en una infracción con aviso. La innovación calcula la alerta contra la distancia al lugar seguro de detención más cercano, y no contra un contador de horas.

Tecnología que la sustenta. Cálculo del margen restante a bordo del vehículo, sin depender del enlace, contrastado con un catálogo georreferenciado de lugares seguros de detención que hoy no existe y que se levanta durante la misma campaña de medición de cobertura de la Etapa 1. Interfaz operable con una sola mano y con guantes, sin ninguna interacción exigible durante la marcha, validada con conductores reales antes de su

despliegue.

Resultado esperado. Porcentaje de alertas entregadas con anticipación suficiente para alcanzar un lugar seguro, medido sobre el total de alertas emitidas. El impacto social es directo sobre las 454 personas que conducen, y responde al criterio 28, que el propio Caso identifica entre los tres que deciden la evaluación.

Investigación adicional requerida. El catálogo de lugares seguros de detención no existe en ninguna fuente disponible y debe construirse en terreno. La anticipación mínima en minutos se declara y se fundamenta una vez que ese catálogo permita calcular distancias reales.

1.6 Estado de elaboración y responsables

El reparto de responsabilidades quedó ratificado el 6 de septiembre de 2026. Las fichas tipo 1 y tipo 4 corresponden a la dupla del subdocumento 3, la tipo 2 a la dupla del subdocumento 4, la tipo 3 a la dupla de los subdocumentos 4.1 y 5, y la tipo 5 a la dupla de los subdocumentos 1 y 2.

1.7 Trazabilidad con el resto de la propuesta

Ninguna de las cinco es una funcionalidad que las bases ya exijan. Las tipo 2, 3 y 5 se apoyan en componentes de la arquitectura descritos en el subdocumento 4. La tipo 1 se apoya en el motor de costeo del subdocumento 5. La tipo 4 es contractual antes que técnica, y su viabilidad determina cuántas unidades del parque llegan a intervenirse.